

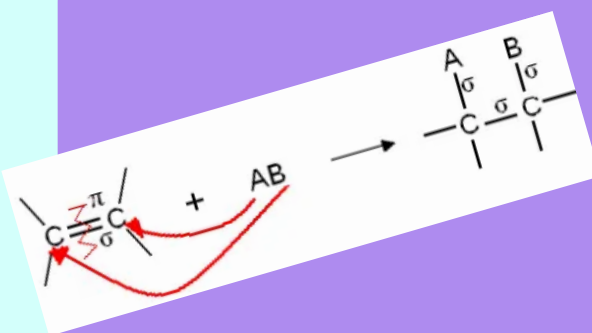
Reações Orgânicas

O que são?

São reações que ocorrem por meio da quebra de ligações moleculares ao adicionar um reagente a uma molécula orgânica, originando novos compostos. Os principais tipos são as reações de adição, substituição, oxidação e eliminação.

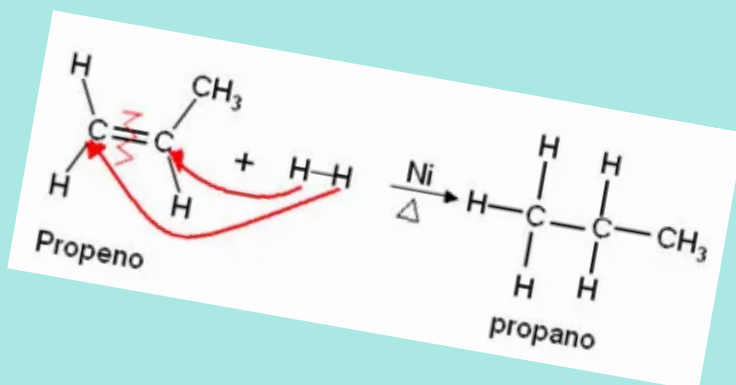
Reações de Adição

São reações em que há a quebra de uma ligação da insaturação, geralmente a ligação pi, por ser a ligação mais fraca, e acrescenta um átomo do reagente que foi adicionado em cada carbono da insaturação para completar a tetravalência do carbono. Toda reação de adição deve ter dois ou mais reagentes e apenas um produto.



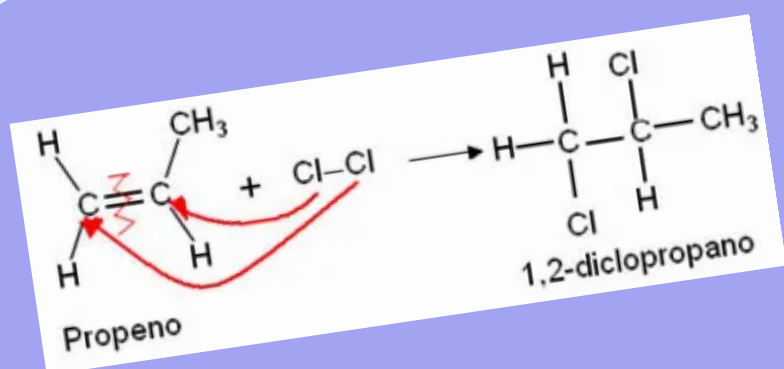
Hidrogenação Catalítica

Ocorre a quebra da ligação pi da insaturação e acrescenta H_2 , essa reação acontece sob os fatores de temperatura, pressão e na presença de catalisadores de níquel (Ni) ou platina (Pt).



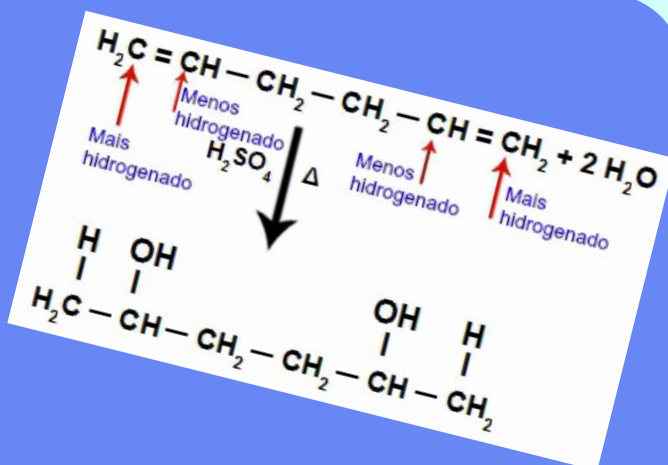
Halogenação

Ocorre a quebra da ligação pi da insaturação e acrescenta um halogênio (elemento químico pertencente a família 7A da tabela periódica)



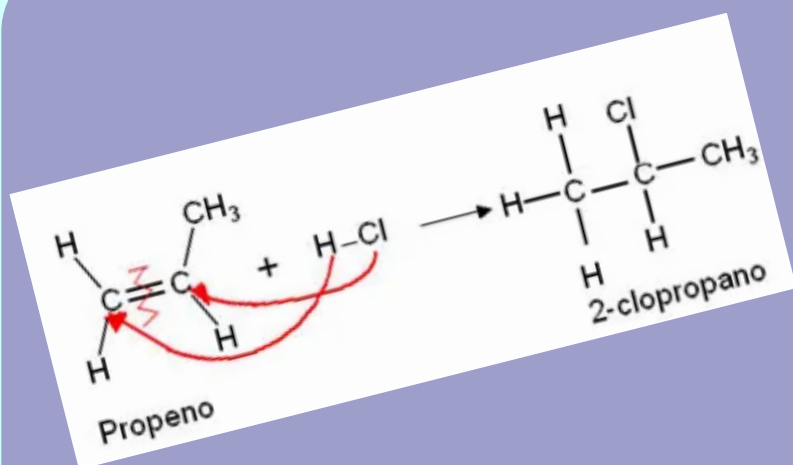
Hidratação

Segue a regra Markovnikov, a qual acrescenta a molécula da água (H_2O), no qual o átomo de hidrogênio formará ligação com o carbono mais hidrogenado e a hidroxila formará ligação com o carbono menos hidrogenado.



Hidro-Halogenação

Também segue a regra Markovnikov, no qual o hidrogênio ligado a um halogênio é acrescentado ao composto orgânico, com carbono insaturado, e o hidrogênio forma ligação com o carbono mais hidrogenado e o halogênio se ligará ao carbono menos hidrogenado.



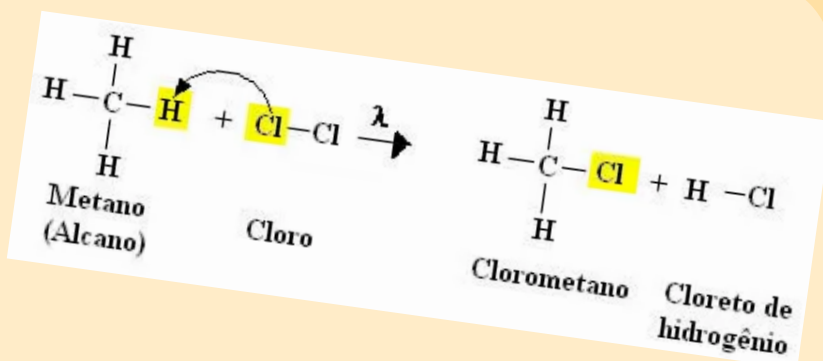
Reações Orgânicas de Substituição

São reações químicas em que há a substituição, geralmente do átomo de hidrogênio, por algum outro elemento ou grupo de átomos que foram adicionados a uma cadeia orgânica saturada, tendo como produto da reação um composto orgânico e um composto inorgânico.

Essas reações são subdivididas em:

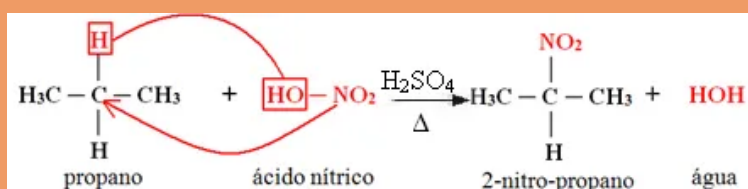
Halogenação

Ocorre a substituição do átomo de hidrogênio da cadeia orgânica por um halogênio (elementos químicos da família 7A), essa reação é catalisada por luz ou calor.



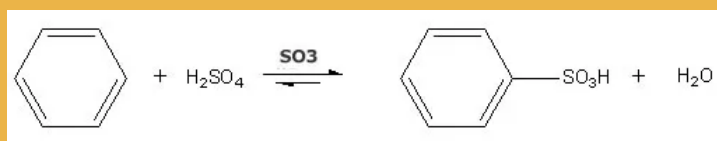
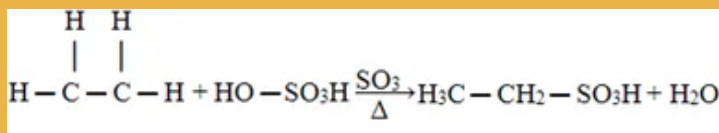
Nitração

Ocorre a substituição do átomo de hidrogênio da cadeia orgânica por um grupo nitro (-NO₂), e usa ácido sulfúrico concentrado como um catalisador.



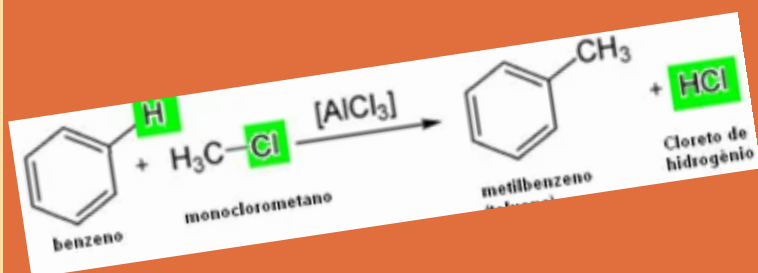
Sulfonação

Ocorre a substituição do átomo de hidrogênio da cadeia orgânica por um ou mais grupos sulfônicos (—SO₃H) do ácido sulfúrico concentrado (H₂SO₄), a reação ocorre na presença do catalisador de trióxido de enxofre (SO₃), e é realizada sob aquecimento.



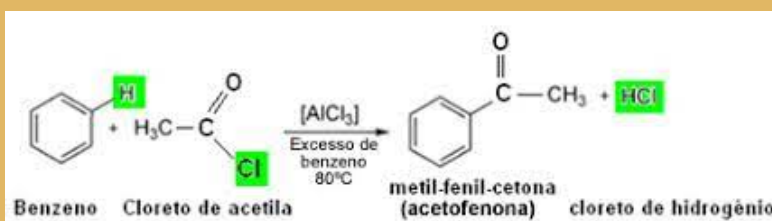
Alquilação

Também conhecida como Alquilação de Friedel-Crafts, ocorre com cadeias aromáticas e com os haletos orgânicos, em que pelo menos um de seus hidrogênios é substituído por um radical alquila, essa reação ocorre na presença do catalisador cloreto de alumínio (AlCl₃).



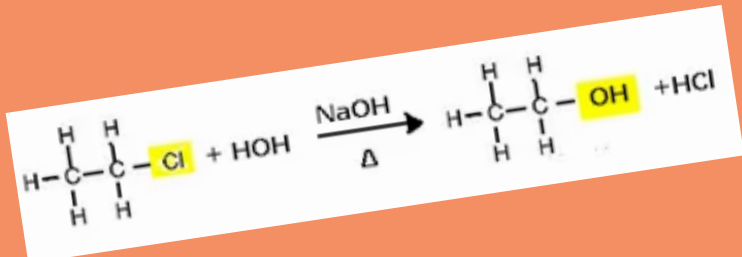
Acilação

Ocorre quando um hidrogênio do anel aromático é substituído por um grupo acila, tendo como produtos uma cetona e um ácido, essa reação acontece na presença do catalisador cloreto de alumínio (AlCl₃) e é realizado sob aquecimento.



Hidrólise Alcalina

Ocorre com os haletos orgânicos quando sofrem quebra na presença de uma solução aquosa de base forte e seus produtos são álcoois, essa reação acontece na presença do catalisador hidróxido de sódio (NaOH) e é realizada sob aquecimento.



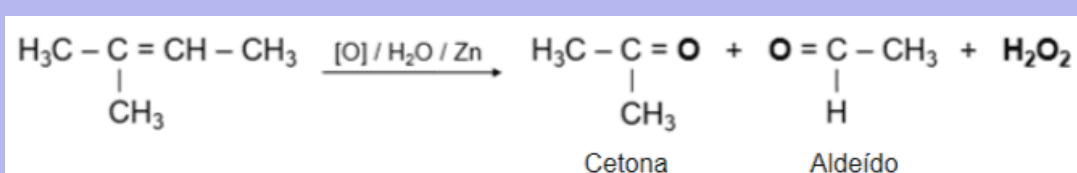
Reações Orgânicas de Oxidação

São reações químicas em que há a alteração do número de oxidação (NOX), geralmente ocasionados pela formação da ligação, ou a quebra da mesma, do composto orgânico insaturado e átomos de oxigênio, hidrogênio e/ou hidroxila.

Essas reações são subdivididas em:

Ozonólise

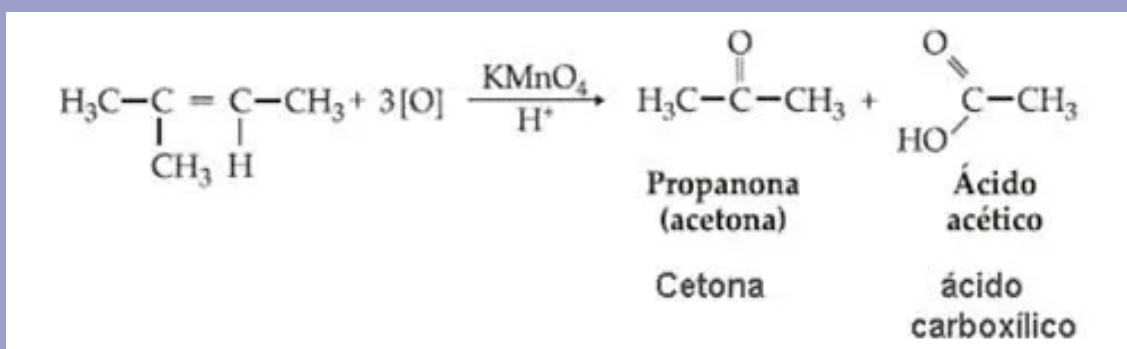
Ocorre quando há a quebra da ligação dupla do composto orgânico e o oxigênio do ozônio se liga a cada carbono para completar a sua tetravalência, obtendo-se como produto o aldeído e cetona, caso haja ramificação, O agente oxidante na ozonólise é o ozônio (O₃), e a reação acontece na presença de água (H₂O) e zinco (Zn) que aparece para desacelerar a reação.



Oxidação Energética

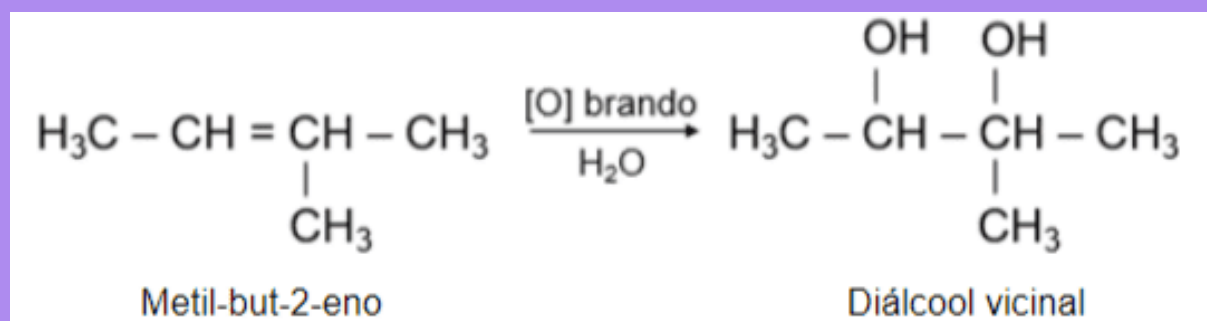
O agente oxidante na oxidação energética pode ser o permanganato de potássio (KMnO₄) ou o dicromato de potássio (K₂Cr₂O₇) concentrados em meio ácido e em aquecimento. Nesse tipo de reação de oxidação há a quebra da insaturação do composto orgânico, e os seus produtos obtidos dependerão do tipo de carbono que sobrou após a quebra da insaturação pois se o carbono for:

- Primário, formará dióxido de carbono (CO₂) e água (H₂O);
- Secundário, formará ácido carboxílico;
- Terciário, formará uma cetona.



Oxidação Branda

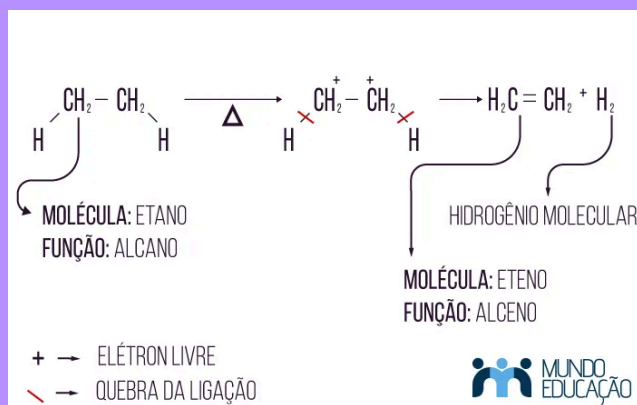
O agente oxidante na oxidação energética é o permanganato de potássio (KMnO₄) concentrado em meio neutro ou básico e em baixa temperatura. Nesse tipo de reação de oxidação há a quebra da ligação pi da insaturação do composto orgânico e completa-se a tetravalência do carbono com hidroxila (OH).



Reações Orgânicas de Eliminação

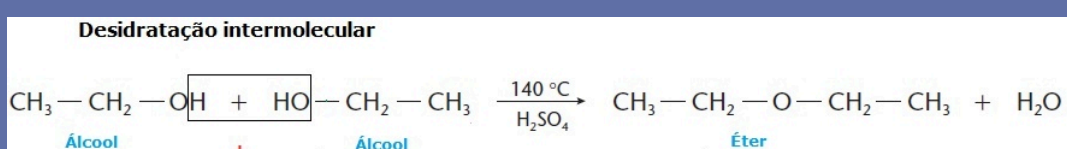
São reações químicas em que há a eliminação de átomos e/ou grupos atômicos de um composto orgânico saturado sem que haja a sua substituição, obtendo-se como produto um composto orgânico insaturado e um composto inorgânico. Esse tipo de reação ocorre em aquecimento.

Essas reações são subdivididas em:



Intermolecular

É o tipo de reação orgânica de eliminação que ocorre entre duas moléculas, as quais ao interagirem, elas se unem, perdem átomos e forma um novo composto orgânico e água.



Intramolecular

É o tipo de reação orgânica de eliminação que ocorre nos átomos de uma única molécula, resultando em um novo composto orgânico e uma molécula de água.

